

# 控制

## 目 录

## I 自动控制

## 1 自动控制基础

## 1.1 自动控制 . . . . . 5

## 1.2 数学模型 . . . . . 6

## 1.2.1 拉氏变换 . . . . . 6

## 1.2.2 控制微分方程 . . . . . 7

## 1.2.3 传递函数 . . . . . 8

## 1.2.4 结构图 . . . . . 9

## 1.2.5 信号流图 . . . . . 10

## 2 时域分析 . . . . . 11

## 2.1 性能指标 . . . . . 11

## 2.2 一阶系统 . . . . . 12

## 2.3 二阶系统 . . . . . 13

## 2.4 稳定性分析 . . . . . 15

## 2.4.1 判据 . . . . . 16

## 2.4.2 稳态误差 . . . . . 17

## 3 根轨迹分析 . . . . . 19

## 3.1 概念 . . . . . 19

## 3.2 绘制 . . . . . 19

## 3.3 其它 . . . . . 20

## 3.3.1 广义根轨迹 . . . . . 20

## 3.3.2 零度根轨迹 . . . . . 21

## 3.3.3 补充概念 . . . . . 21

## 4 频域分析 . . . . . 21

## 4.1 概念 . . . . . 21

## 4.2 图像 . . . . . 22

## 4.2.1 幅相频率特性曲线 . . . . . 22

## 4.2.2 对数频率特性曲线 . . . . . 22

## 4.2.3 对数幅相曲线 . . . . . 22

## 4.2.4 典型环节 . . . . . 23

## 4.3 稳定性分析 . . . . . 23

## 4.3.1 幅角原理与奈氏路径 . . . . . 23

## 4.3.2 稳定裕度 . . . . . 25

## 5 校正 . . . . . 25

## 5.1 概念 . . . . . 25

## 5.2 串联校正 . . . . . 27

## 5.3 反馈校正 . . . . . 28

## 5.4 复合校正 . . . . . 28

## 6 离散系统控制 . . . . . 29

## 6.1 离散系统 . . . . . 29

## 6.2 采样脉冲控制系统 . . . . . 30

## 6.3 计算机/数字控制系统 . . . . . 31

## 6.4 z变换 . . . . . 31

## 6.5 线性定常离散系统 . . . . . 32

## 6.5.1 概念 . . . . . 32

## 6.5.2 性能 . . . . . 33

## II 现代控制 . . . . . 35

## 7 控制系统 . . . . . 35

## 7.1 状态空间 . . . . . 35

## 7.2 线性控制系统 . . . . . 36

## 8 控制系统的结构性质 . . . . . 36

## 8.1 能控性与能观测性 . . . . . 36

## 8.2 稳定性 . . . . . 36

## 9 反馈控制系统 . . . . . 36

## 9.1 反馈 . . . . . 36

## 9.2 李雅普诺夫方法设计反馈系统 . . . . . 36

## 9.3 极点配置 . . . . . 36

## 9.4 解耦 . . . . . 37

## 10 状态观测器与动态反馈 . . . . . 37

## 10.1 观测器 . . . . . 37

## 10.2 动态反馈 . . . . . 37

## 10.3 鲁棒控制 . . . . . 37

|                       |           |                      |    |
|-----------------------|-----------|----------------------|----|
| <b>III 最优控制</b>       | <b>37</b> | 12.2 最大值原理 . . . . . | 38 |
| 11 最优控制               | 37        | 12.3 线性二次型 . . . . . | 38 |
| 11.1 概念 . . . . .     | 37        | 12.4 动态规划 . . . . .  | 38 |
| 11.2 各方法的关系 . . . . . | 38        | 13 离散时间最优控制          | 38 |
| 12 连续时间最优控制           | 38        | 13.1 最大值原理 . . . . . | 38 |
| 12.1 变分法 . . . . .    | 38        | 13.2 线性二次型 . . . . . | 39 |
|                       |           | 13.3 动态规划 . . . . .  | 39 |

## 图 片

|     |                     |    |      |                  |    |
|-----|---------------------|----|------|------------------|----|
| 图 1 | 自动控制系统方框图 . . . . . | 5  | 图 9  | 前馈复合控制 . . . . . | 18 |
| 图 2 | 结构图 . . . . .       | 9  | 图 10 | 图像获取裕度 . . . . . | 25 |
| 图 3 | 信号流图 . . . . .      | 10 | 图 11 | 校正 . . . . .     | 26 |
| 图 4 | 二阶欠阻尼系统 . . . . .   | 11 | 图 12 | 串联校正 . . . . .   | 27 |
| 图 5 | 一阶系统结构图 . . . . .   | 12 | 图 13 | 反馈校正 . . . . .   | 28 |
| 图 6 | 二阶系统结构图 . . . . .   | 13 | 图 14 | 反馈校正 . . . . .   | 29 |
| 图 7 | 改善二阶系统结构图 . . . . . | 15 | 图 15 | 反馈校正 . . . . .   | 29 |
| 图 8 | 稳态误差 . . . . .      | 17 | 图 16 | 反馈校正 . . . . .   | 30 |
|     |                     |    | 图 17 | 反馈校正 . . . . .   | 31 |
|     |                     |    | 图 18 | 反馈校正 . . . . .   | 33 |
|     |                     |    | 图 19 | 数字校正 . . . . .   | 35 |

## 表 格

|     |                    |    |      |                     |    |
|-----|--------------------|----|------|---------------------|----|
| 表 1 | 控制方式分类 . . . . .   | 5  | 表 7  | 阻尼情况讨论 . . . . .    | 14 |
| 表 2 | 典型输入信号 . . . . .   | 6  | 表 8  | 阻尼情况讨论 . . . . .    | 18 |
| 表 3 | 常用s变换 . . . . .    | 7  | 表 9  | 典型环节的频率特性 . . . . . | 23 |
| 表 4 | 典型传递函数（单位阶跃） . .   | 9  | 表 10 | 基本控制律 . . . . .     | 26 |
| 表 5 | 性能指标 . . . . .     | 12 | 表 11 | 串联校正 . . . . .      | 27 |
| 表 6 | 一阶系统响应情况 . . . . . | 12 | 表 12 | 保持器 . . . . .       | 31 |
|     |                    |    | 表 13 | 常用z变换 . . . . .     | 32 |
|     |                    |    | 表 14 | 静态误差系数 . . . . .    | 34 |
|     |                    |    | 表 15 | 最少拍系统 . . . . .     | 35 |

## 要 点

# Part I.

## 自动控制

### 1 自动控制基础

#### 1.1 自动控制

没有人直接参与，通过控制器使被控对象的被控量自动地按预定规律运行。

#### 组成

- 被控对象。
- 被控/输出量C。
- 控制量。
- 期望/给定/输入量R。
- 扰动N。
- 时域量小写，频域量大写。

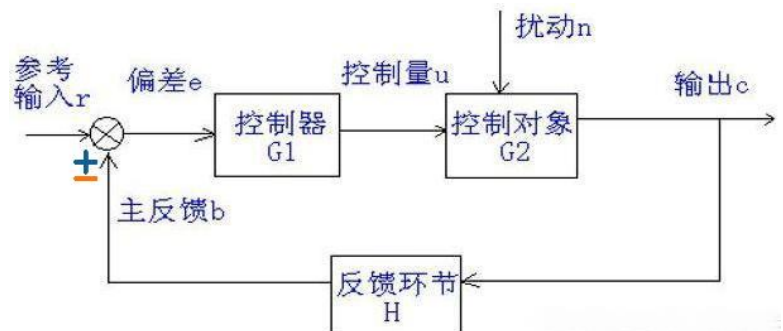


图 1: 自动控制系统方框图

#### 分类

|       | 价格      | 复杂度 | 精度 | 抗干扰性能 | 其它      |
|-------|---------|-----|----|-------|---------|
| 开环    | 低       | 简单  | 低  | 差     | 稳定      |
| 闭环/反馈 | 高       | 复杂  | 高  | 强     |         |
| 前馈    | 高       |     |    |       | 补偿可测量扰动 |
| 复合    | 闭环 + 前馈 |     |    |       |         |

表 1: 控制方式分类

- 输入量变化特性：

  - 恒值。
  - 随动：未知时间函数。
  - 程序控制：预设时间函数。
- 系统特性：

  - 非线性：常数、幂。
  - 线性：导数。（齐次性，线性）
    - 定常：常系数。
    - 时变：系数不全是常数。
    - 时延：变量位移。
- 传输数据类型：

  - 连续。
  - 离散。

性能

- 稳定性：有无稳态。
- 快速性：到达稳态快慢。
- 准确性：稳态误差大小。

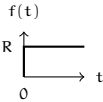
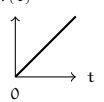
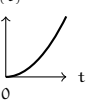
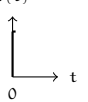
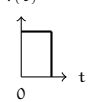
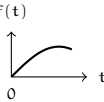
| 信号               | 阶跃                                                                                  | 斜坡                                                                                  | 加速度                                                                                 | 脉冲                                                                                   | 脉动                                                                                    | 正弦                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| $f(t)(t \geq 0)$ | $R(t)$                                                                              | $Rt$                                                                                | $\frac{1}{2}Rt^2$                                                                   | $f(0) = \infty, \int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = A$                                  |                                                                                       | $A \sin(\omega t - \phi)$                                                             |
| 单位化              | $R = 1$                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | $A = 1, \delta(t)$                                                                   |                                                                                       | $A = 1$                                                                               |
| 图像               |  |  |  |  |  |  |

表 2: 典型输入信号

外作用

1.2 数学模型

1.2.1 拉氏变换

微分方程（时域） $\xrightarrow{\text{拉氏变换}}$  代数方程（频域） $\xrightarrow{\text{求解}}$  输出量表达式（频域） $\xrightarrow{\text{反拉氏变换}}$  方程解（时域）

**变换** 单边衰减的傅里叶变换，记  $s = \sigma + j\omega t$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt$$

而傅里叶变换为  $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t} dt$ 。

## 性质

- 微分定理（非零初始条件）： $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - f^{(n-1)}(0) - sf^{(n-2)}(0) - \dots - s^{n-1}f(0)$ 。
- 线性： $f(t) = f_1(t) + f_2(t) \Rightarrow F(s) = F_1(s) + F_2(s)$ 。
- 终值定理： $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 。  
初值定理： $f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 。
- 位移定理： $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s), L[f(t)e^{\alpha t}] = F(s - \alpha)$ 。
- 相似定理： $L[f(t)] = F(s) \Rightarrow L[f(\frac{t}{a})] = aF(as)$ 。

|        |             |               |                          |                 |                               |                          |                                   |                                |
|--------|-------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| $e(t)$ | $\delta(t)$ | $1(t)$        | $\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$ | $e^{-at}$       | $\sin \omega t$               | $\cos \omega t$          | $e^{-at} \sin \omega t$           | $e^{-at} \cos \omega t$        |
| $E(s)$ | 1           | $\frac{1}{s}$ | $\frac{1}{s^n}$          | $\frac{1}{s+a}$ | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ | $\frac{\omega}{(s+a)^2+\omega^2}$ | $\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega^2}$ |

表 3: 常用s变换

## 常用s变换

### 1.2.2 控制微分方程

输入输出方程  $\Rightarrow$  按信号传递顺序列微分方程  $\Rightarrow$  消去中间变量  $\Rightarrow$  输出量归一得到标准形式

## 非线性微分方程的线性化

- 泰勒展开： $y = f(x_0) + \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$ 。
- 增量线性化方程： $\Delta y = \frac{df(x)}{dx}|_{x_0} \cdot \Delta x$ 。

## 解

- 解 = 特解 + 通解（特征根）。
- 解的模态：几点。

### 1.2.3 传递函数

**概念** 系统在零初始条件下，输出输入量拉式变换之比， $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 。反应线性系统特性，与输入量无关，对应微分方程为s的有理真分式。

## 求解

- 零初始条件： $G(s) = L[g(t)]$ ，其中g(t)为单位脉冲响应（等效反馈函数）。
- 非零初始条件：微分定理。

## 应用

$$R(s) = L[r(t)] \Rightarrow C(s) = G(s)R(s) \Rightarrow c(t) = L^{-1}[C(s)]$$

**输入输出关系** 输入是微积分关系，则输出也是，常数用零初始条件确定。

$$r_2(t) = r_1(t) \Rightarrow c_2(t) = c_1(t)$$

## 零极点

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}, \quad n > m$$

$$= k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

- 零点 $z_i$ ：影响比重、曲线形状，不决定模态。
- 极点 $p_j$ ：特征根，决定模态，对系统响应影响大（近原点、远零点的影响大）。
- 传递系数/根轨迹增益 $k^*$ 。



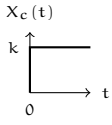
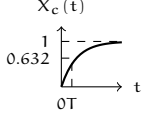
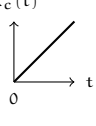
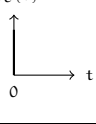
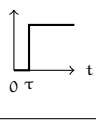
|    | 微分方程                                     | 输出 $X_c(t)$            | 传递函数 $G(s)$      | 图像                                                                                   |
|----|------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 比例 | $X_c(t) = kX_r(t)$                       |                        | $k$              |   |
| 惯性 | $T \frac{dX_c(t)}{dt} + X_c(t) = X_r(t)$ | $1 - e^{-\frac{t}{T}}$ | $\frac{1}{Ts+1}$ |   |
| 积分 | $X_c(t) = k \int X_r(t) dt$              | $t$                    | $\frac{k}{s}$    |   |
| 微分 | $X_c(t) = k \frac{dX_r(t)}{dt}$          | $\delta(t)$            | $ks$             |   |
| 滞后 | $X_c(t) = X_r(t - \tau)$                 |                        | $e^{-Ts}$        |  |

表 4: 典型传递函数（单位阶跃）

典型传递函数

开环与闭环

- 开环（断开主反馈）： $G_k(s) = G(s)H(s)$ 。
- 闭环： $G_b(s) = \frac{G(s)}{1+G_k(s)}$ 。

1.2.4 结构图

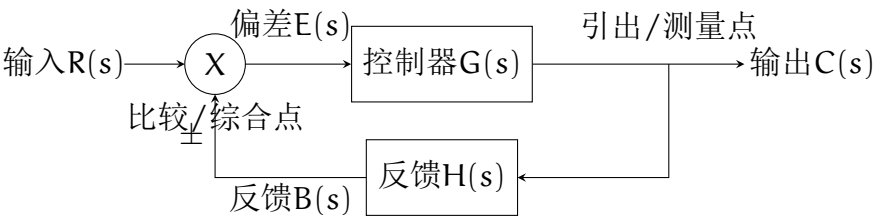


图 2: 结构图

**简化** 原则：等效原则，引出点信号保持不变。

- 串联和并联积。
- 反馈：  $\frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}$ 。
- 比较点、引出点移动：前后通路/回路乘积不变。
- 相邻信号相加点、同一信号分支点位置可互换，二者间不可互换。

### 1.2.5 信号流图

适用于复杂系统。

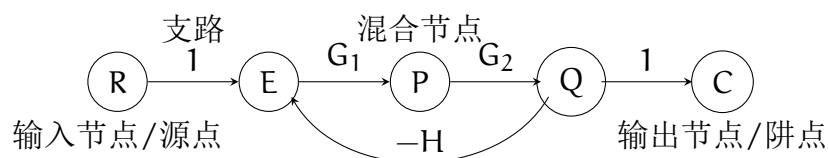


图 3: 信号流图

#### 概念

- 混合节点：流向该结点信号代数和。
- 支路：方向 + 传递函数，相当于乘法器，保证信号单向传递。
- 前向通路：输入到输出，不重复过节点。
- 回路：起止于同一节点，不重复过节点。
- 不接触回路：回路间无公共节点。

#### 简化

- 串联积并联和。
- 回路消除：反馈消去。  
自回路消除：节点自延长，增益为1，有回路，反馈消去。

**绘制** 根据结构图或拉屎变换得到的微分方程。

- 节点：比较点右侧、分支点，可多画再删除。
- 源点、阱点不要和相邻节点合并。

## 梅森公式

$$P = \frac{1}{\underbrace{\Delta}_{\text{简单回路}}} \sum_{k=1}^n \underbrace{P_k}_{\text{前向通路}} \Delta_k$$

$$\Delta = 1 - \sum_{L_i} + \sum_{L_i, L_j} - \sum_{L_i, L_j, L_r} + \dots$$

其中， $\Delta_k$ 是余子式，由 $\Delta$ 略去与 $P_k$ 接触项获得。

- 两节点间增益为1，若合并后两回路接触，则不可合并。
- 求解的是输出对输入的增益，若求解中间变量，可省去前面输入、比值进行计算。

## 2 时域分析

### 2.1 性能指标

典型输入信号：线性系统选取单位阶跃信号。

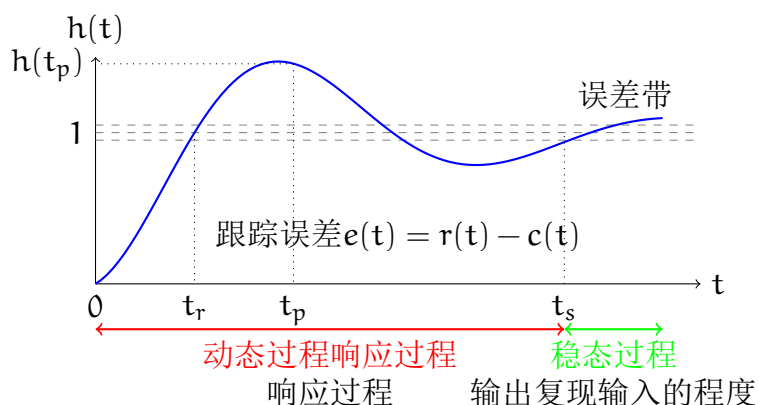


图 4: 二阶欠阻尼系统

| 状态 | 指标   | 符号       | 定义                                                                                           |
|----|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 动态 | 延迟时间 | $t_d$    | 首次达到终值50%的时间                                                                                 |
|    | 上升时间 | $t_r$    | 终值10% – 90%的时间（有振荡系统为0% – 100%）                                                              |
|    | 峰值时间 | $t_p$    | 首次达到最大值的时间                                                                                   |
|    | 超调量  | $\sigma$ | $\frac{h(t_p)-h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$                                            |
|    | 调整时间 | $t_s$    | 达到并保持在误差带的时间                                                                                 |
| 稳态 | 稳态误差 | $e_{ss}$ | $e(t) _{t \rightarrow \infty} = r(t) _{t \rightarrow \infty} - h(t) _{t \rightarrow \infty}$ |

表 5: 性能指标

2.2 一阶系统

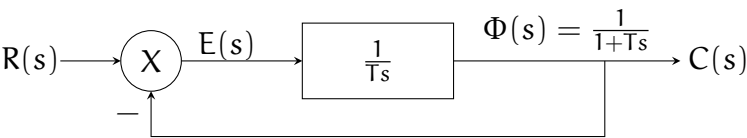


图 5: 一阶系统结构图

| $r(t) \rightarrow R(s)$                    | $c(t)$                                              | $e(t)$                           | $e_{ss}$ | 备注        | 图像 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|----|
| $1(t) \rightarrow \frac{1}{s}$             | $1 - e^{-\frac{t}{T}}$                              | $-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$   | 0        |           |    |
| $\delta(t) \rightarrow 1$                  | $\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$                       | $-\frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$   | 0        |           |    |
| $t \rightarrow \frac{1}{s^2}$              | $t - T + Te^{-\frac{t}{T}}$                         | $T(1 - e^{-\frac{t}{T}})$        | T        | T越小跟踪精度越高 |    |
| $\frac{1}{2}t^2 \rightarrow \frac{1}{s^3}$ | $(\frac{1}{2}t^2 + Tt) + T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$ | $Tt - T^2(1 - e^{-\frac{t}{T}})$ | $\infty$ | 无法跟踪      |    |

表 6: 一阶系统响应情况

响应情况

**单位阶跃响应**  $T$  越大，惯性越大，响应越慢。

$$\begin{aligned} h(T) &= 0.632, & h(2T) &= 0.865, & h(3T) &= 0.95 \\ t_d &= 0.69T, & t_r &= 2.2T, & t_s &= 3T \end{aligned}$$

## 2.3 二阶系统

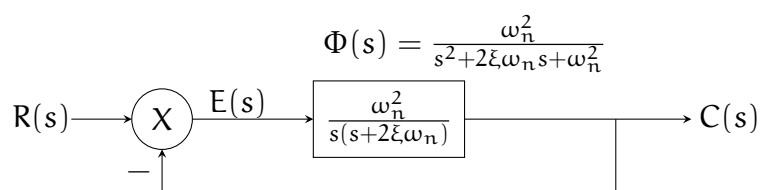


图 6: 二阶系统结构图

### 概念

- 自然角频率（无阻尼振荡圆频率） $\omega_n > 0$ 。
- 阻尼比 $\xi$ ：增大过程中，从无衰减周期运动变为有衰减正弦运动，最后无振荡。 $\xi > 1$ ， $t_s$ 长； $\xi \leq 0$ ，不能稳定工作； $\xi$ 较小时， $\sigma$ 大，振荡次数多， $t_s$ 长；最佳为 $\xi = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707$ 。
- 特征方程 $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 。
- 特征根（ $0 < \xi < 1$ ）：

$$s_{1,2} = - \underbrace{\xi\omega_n}_{\text{衰减系数}\sigma} \pm j \underbrace{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}_{\text{阻尼振荡圆频率}\omega_d}$$

阻尼角 $\beta = \arctan(\frac{\omega_d}{\sigma})$ 。

- 特征根（ $\xi > 1$ ）：

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\xi^2 - 1}$$

以 $T_{1,2} = \frac{1}{\omega_n(\xi \pm \sqrt{\xi^2 - 1})}$ ，则 $s_{1,2} = -\frac{1}{T_{1,2}}$ ， $s_1 s_2 = \frac{1}{T_1 T_2} = \omega_n^2$ 。

| $\xi$          | 阻尼  | 阶跃响应  | 稳定性 | $C(s)$                                                                                                                | $c(t)$                                                                                    |
|----------------|-----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(-\infty, 0)$ | 负   | 振荡/发散 | 不稳定 |                                                                                                                       |                                                                                           |
| 0              | 无/零 | 等幅振荡  | 临界  | $\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + \omega_n^2}$                                                                            | $1 - \cos \omega_n t$                                                                     |
| $(0, 1)$       | 欠   | 衰减振荡  | 稳定  | $\frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$                                            | $1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta)$                       |
| 1              | 临界  | 单升非振荡 | 稳定  | $\frac{1}{s} - \frac{1}{s + \omega_n} - \frac{\omega_n}{(s + \omega_n)^2}$                                            | $1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$                                                     |
| $(1, \infty)$  | 过   | 单升非振荡 | 稳定  | $\frac{1}{s} + \frac{T_1}{T_2 - T_1} \frac{1}{s + \frac{1}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \frac{1}{s + \frac{1}{T_2}}$ | $1 + \frac{T_1}{T_2 - T_1} e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t}{T_2}}$ |

表 7: 阻尼情况讨论

## 阻尼情况讨论

### 动态性能

- $0 < \xi < 1$ :

- $t_d = \frac{1+0.7\xi}{\omega_n}$ 。
- $t_r(0-100\%) = \frac{\pi-\beta}{\omega_d}$ 。
- $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 。
- $\sigma = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\%$ 。
- $t_s = -\frac{\ln(\sqrt{1-\xi^2} \times \Delta\%)}{\xi\omega_n} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4}{\xi\omega_n}, \Delta = 2 \\ \frac{3}{\xi\omega_n}, \Delta = 5 \end{cases}$ 。

- $\xi > 1$ :

- $t_d = \frac{1+0.6\xi+0.2\xi^2}{\omega_n}$ 。
- $t_r(10\%-90\%) = \frac{1+1.5\xi+\xi^2}{\omega_n}$ 。
- $t_s = 3T_1$ 。

- $\xi = 1$ :  $t_s = 4.75T_1$ , 为最小值。

- $\xi \gg 1$ : 可近似为一阶系统。

**有零点的二阶欠阻尼系统**  $\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}$ , 具有零点  $z = -\frac{1}{\tau}$ 。

$$C(s) = \underbrace{\frac{\omega_n^2}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{c_1(s)} \frac{1}{s} + \underbrace{\frac{\omega_n^2\tau}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}}_{c_2(s)}$$

$$c(t) = c_1(t) + \frac{1}{z} \frac{dc_1(t)}{dt} = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \frac{1}{z} \sin(\sqrt{1-\xi^2}\omega_n t + \beta + \varphi)$$

其中,  $\beta = \arctan(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi})$ ,  $\varphi = \arctan(\frac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{z-\xi\omega_n})$ ,  $l = \sqrt{z^2-2\xi\omega_n z+\omega_n^2}$ 。

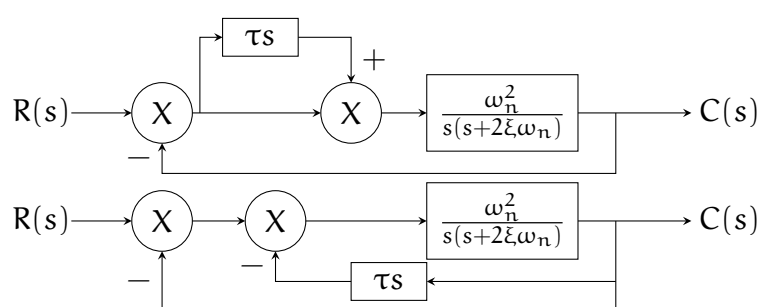


图 7: 改善二阶系统结构图

## 改善

- PD (微分顺馈):  $\omega_n$  不变,  $\xi_d = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m$ , 零点  $z = -\frac{1}{\tau}$ , 放大噪声。
- 测速反馈:  $\omega_n$  不变,  $\xi_t = \xi + \frac{\tau}{2}\omega_m$ 。

## 2.4 稳定性分析

### 概念

$$G_b(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}$$

- 稳定:  $t: 0 \rightarrow \infty$ , 系统能达到新的稳态。
- 充要条件: 特征方程的根均在根平面的左半平面 (闭环传递函数的极点严格分布在  $s$  平面左半平面)。
- 最小相位系统: 闭环传递函数的零极点都分布在  $s$  平面左半平面, 必要条件为特征多项式的系数全同号 (非零)。

### 2.4.1 判据

**赫尔维茨判据** 系统稳定 $\Leftrightarrow n$ 阶赫尔维茨矩阵 $\Delta_i > 0$ 。

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & a_{2n-1} \\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & a_{2n-2} \\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & a_{2n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

其中横向相邻项差2，纵向相邻项差-1，对角线相邻项差1，序数大于n的项为0。

- 一阶：  $a_0, a_1 > 0$ 。
- 二阶：  $a_0, a_1, a_2 > 0$ 。
- 三阶：  $a_0, a_1, a_2, a_3 > 0, a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$ 。
- 四阶：  $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 > 0, a_1 a_2 a_3 - a_1^2 a_4 - a_0 a_3^2 > 0$ 。

### 劳斯判据

$$\begin{array}{cccccc} s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \text{偶数项} \\ s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \text{奇数项} \\ s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\ s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ s^2 & e_1 & e_2 & & & \\ s^1 & f_1 & & & & \\ s^0 & g_1 & & & & \end{array}$$

$$\text{其中 } z_n = \frac{y_1 x_{n+1} - x_1 y_{n+1}}{y_1}$$

第*i*行第*j*列的元素为*i*-1, *i*-2两行1, *j*+1两列的行列式的相反数比上第*i*-1行第1列的元素。

- 第一列元素变号次数为右半平面根数，全同号则稳定。
- 第一列有0，用 $\epsilon \rightarrow 0$ 代替。



- 某行全为0，用上一行作为辅助方程（系统不稳定，判断根的情况）求导：

$$\begin{array}{ccccccc} s^n & a & b & c & \dots \\ s^{n-1} & na & (n-2)b & (n-4)c & \dots \end{array}$$

- 应用：求解使系统稳定的k。拓展为使跟在 $-x$ 左侧（预留波动空间）时，用 $s = s' - x$ 代换，对 $s'$ 求解劳斯判据。

### 2.4.2 稳态误差

$c(t)$  = 稳态 + 暂态 ( $t \rightarrow \infty$ , 稳定系统暂态  $\rightarrow 0$ )。

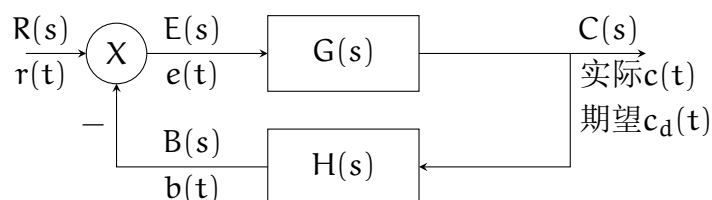


图 8: 稳态误差

### 误差

- 给定误差（输入端） $E(s)$ ：

$$\begin{aligned} e(t) &= r(t) - b(t) \\ \Rightarrow E(s) &= R(s) - B(s) = R(s) - H(s)C(s) = \frac{R(s)}{1 + G_k(s)} \\ \Rightarrow ess &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{sR(s)}{1 + G_k(s)} \end{aligned}$$

- 扰动误差（输出端） $B(s) = E(s) - C(s)H(s)$ ：

$$\begin{aligned} e_N(t) &= c_d(t) - c(t) \\ \Rightarrow E_N(s) &= C_d(s) - C(s) = \frac{E(s)}{H(s)} = -C_N(s) \\ \Rightarrow ess_N &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E_N(s) = -\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot C_N(s) \end{aligned}$$

**系统类型**  $G_k(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}{s^v \prod_{j=1}^n (T_j s + 1)}$ 。

| $r(t)$          | $k$                                       | $ess$             | 0型                | 1型              | 2型              |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| $1(t)$          | $k_p = \lim_{s \rightarrow 0} G_k(s)$     | $\frac{1}{1+k_p}$ | $\frac{1}{1+k_k}$ | 0               | 0               |
| $t$             | $k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s G_k(s)$   | $\frac{1}{k_v}$   | $\infty$          | $\frac{1}{k_k}$ | 0               |
| $\frac{t^2}{2}$ | $k_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G_k(s)$ | $\frac{1}{k_a}$   | $\infty$          | $\infty$        | $\frac{1}{k_k}$ |

表 8: 阻尼情况讨论

### 减小稳态误差的方法

- 增大开环放大系数 $k_k$ : 增益裕度变小, 易使系统不稳定。
- 增多积分环节 $v$ : 相位裕度变小, 易使系统不稳定。
- 串级控制已知内回路扰动。
- 加前馈:
  - 补偿给定量:  $G_c(s) = \frac{1}{G_2(s)} \Rightarrow E(s) = 0$ 。
  - 补偿扰动量:  $G_c(s) = \frac{1}{G_1(s)} \Rightarrow C_N(s) = 0$ 。

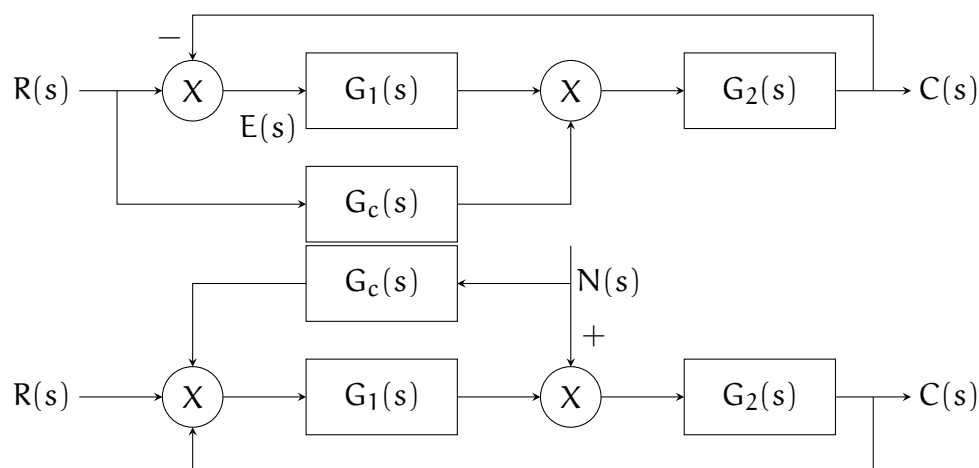


图 9: 前馈复合控制

## 3 根轨迹分析

### 3.1 概念

系统参数连续变化时，特征方程的根在复平面留下的轨迹，与系统性能相关。

#### 推导

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

$$G(s)H(s) = k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

其中 $k^*$ 为开环根轨迹增益， $z_i, p_j$ 为开环零极点，有：

$$\Phi(s) = 0 \Leftrightarrow G(s)H(s) = -1 = e^{j(2k+1)\pi}$$

有稳定条件：

$$\begin{cases} \text{相角条件（充要条件）: } \sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k+1)\pi \\ \text{模值条件: } k^* = \frac{\prod_{j=1}^n |(s - p_j)|}{\prod_{i=1}^m |(s - z_i)|} \end{cases}$$

### 3.2 绘制

1. 起点： $n$ 个极点 $p_j$ ， $(m - n)$ 个无穷远处。  
终点： $m$ 个零点 $z_i$ ， $(n - m)$ 个无穷远处。
2. 分支数： $\max(m, n)$ ，等于闭环极点数。
  - 对称性：对称于实轴。
  - 连续性。
3. 渐近线：
  - 与实轴夹角： $\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} \in (-\pi, \pi)$ 。
  - 与实轴交点： $\sigma_a = \frac{\sum_{j=1}^n p_j - \sum_{i=1}^m z_i}{n-m}$ 。

4. 实轴部分：确保右侧有奇数个零极点的线段组合。

$$\sum_{i=1}^m \angle(s - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(s - p_j) = (2k + 1)\pi$$

5. 分离点与会合点：闭环极点重根。

- 坐标d：由  $\sum_{j=1}^n \frac{1}{d - p_j} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d - z_i}$  解得。
- 角度：  $\frac{(2k+1)\pi}{l}$ ，l为该处重根数。

6. 起始/出射角 $\theta_{pj}$ ：离开极点切线与正实轴夹角。

$$\theta_{pj} = (2k + 1)\pi + \sum_{a=1}^m \varphi_{z_a p_j} - \sum_{b=1, b \neq j}^n \theta_{p_b p_j}$$

终止/入射角 $\varphi_{zi}$ ：抵达零点切线与正实轴夹角。

$$\varphi_{zi} = (2k + 1)\pi + \sum_{a=1}^n \theta_{p_a z_i} - \sum_{b=1, b \neq i}^m \varphi_{z_b z_i}$$

其中， $\varphi_{zx}$ 是z到出射角的幅角， $\theta_{px}$ 是p到入射角的幅角。

7. 虚轴交点：

$$1 + G(j\omega)H(j\omega) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Im}[] = 0 \\ \text{Re}[] = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{求解}} \begin{cases} \text{交点 } k_{rc} \\ \text{临界增益 } \omega_c \end{cases}$$

需注意 $k_{rc}$ 的多解舍解判断。

8. 根之和：特征方程次高项系数为点集和，与虚轴交点结合计算其它交点。

$$n - m > 2, \text{quad} \sum_{j=1}^n p_j = \sum_{i=1}^m z_i = -a_1$$

## 3.3 其它

### 3.3.1 广义根轨迹

零极点与参数有关。

$$1 + G(s)H(s) = 0 \xrightarrow{\text{提}k} kA(s) + B(s) = 0 \Rightarrow k \frac{B(s)}{A(s)} + 1 = 0$$

$k \frac{B(s)}{A(s)}$ 是 $G(s)H(s)$ 的等效传递函数。等效单位反馈系统的闭环极点相同，闭环零点一般不同。

### 3.3.2 零度根轨迹

正反馈。对上述步骤的公式进行如下替换：

$$\begin{cases} 1 + G(s)H(s) = 0 \Rightarrow 1 - G(s)H(s) = 0 \\ (2k+1)\pi \Rightarrow 2k\pi \\ \text{实轴部分：奇数个} \Rightarrow \text{偶数个} \end{cases}$$

### 3.3.3 补充概念

- 主导极点：离原点最近，不十分接近闭环零点的闭环极点，可用其将高阶近似为低阶。
- 偶极子：一对共轭的闭环零极点。

## 4 频域分析

### 4.1 概念

**频率特性** 正弦信号作用下系统响应的性能。

- 可由分析法、实验方法获得，物理意义明确。
- 线性叠加，经傅里叶变换可向非线性推广。
- 兼顾动态响应和高频噪声抑制。

### 推导

$$\begin{aligned} r(t) &= A \sin(\omega t + \varphi) \\ G(s) &= k^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \Rightarrow G(j\omega) = |G(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)} = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)} \\ \underbrace{c_s(t)}_{\text{稳态部分}} &= A \underbrace{|G(j\omega)|}_{\text{幅频特性 } A(\omega)} \sin[\omega t + \varphi + \underbrace{\angle G(j\omega)}_{\text{相频特性 } \varphi(\omega)}] \end{aligned}$$

## 4.2 图像

### 4.2.1 幅相频率特性曲线（极坐标图）

- 起点 $\omega = 0^+$ ，终点 $\omega = \infty$ 。
- 穿越频率 $\omega_x$ :  $\text{Im}[G(j\omega_x)] = 0$ 或 $\varphi(\omega_x) = k\pi$ 。
- 关注所在趋于与所过象限，注意变号项分类讨论。
- 横坐标 $\sigma$ ，纵坐标 $j\omega$ 。

### 4.2.2 对数频率特性曲线（伯德图）

- 分解为典型环节 $G(s) = \frac{k \prod_{i=1}^m (s+z_i)}{\prod_{j=1}^n (s+p_j)} = \frac{k' \prod_{i=1}^m (\tau_i s+1)}{\prod_{j=1}^n (T_j s+1)}$ 。
- 交接频率 $(z_i, p_j)$ 排序，每个环节斜率 $z_i + 20, p_j - 20$ 。
- 截止频率 $\omega_c$ :  $L(\omega_c) = 0 \Rightarrow A(\omega_c) = 1$ 。
- 过 $L(1) = 20\lg(k)$ 。
- 横坐标 $\omega$ ，纵坐标 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$ （缩小比例尺，便于化简）和 $\varphi(\omega)$ 。

### 4.2.3 对数幅相曲线（尼柯尔斯图）

横坐标 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标 $L(\omega)$ 。

## 4.2.4 典型环节

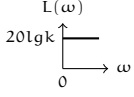
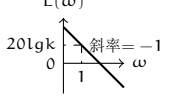
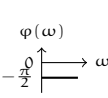
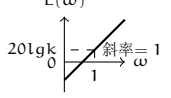
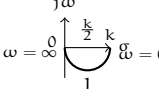
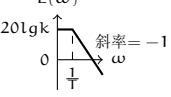
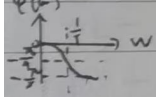
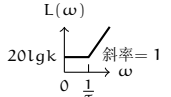
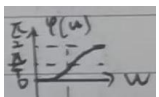
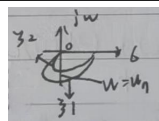
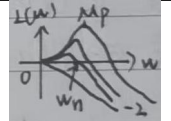
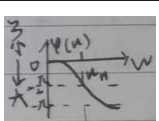
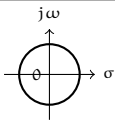
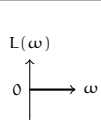
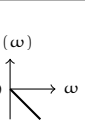
| 环节   | $G(s)$                                                 | $A(\omega)$                                                                              | $\varphi(\omega)$                                                              | 幅相                                                                                                                                                                               | 幅频                                                                                                                                                                     | 相频                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 比例   | $k$                                                    | $k$                                                                                      | $0$                                                                            |                                                                                                |                                                                                     |    |
| 积分   | $\frac{k}{s}$                                          | $\frac{k}{\omega}$                                                                       | $-\frac{\pi}{2}$                                                               |                                                                                                |                                                                                     |    |
| 微分   | $ks$                                                   | $k\omega$                                                                                | $\frac{\pi}{2}$                                                                |                                                                                                |                                                                                     |    |
| 惯性   | $\frac{k}{1+Ts}$                                       | $\frac{k}{\sqrt{1+(T\omega)^2}}$                                                         | $-\arctan(T\omega)$                                                            |                                                                                                |                                                                                     |    |
| 比例微分 | $1 + \tau s$                                           | $\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}$                                                              | $\arctan(\tau\omega)$                                                          |                                                                                                |                                                                                     |    |
| 振荡   | $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ | $\frac{1}{\sqrt{[1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2]^2 + (2\xi\frac{\omega}{\omega_n})^2}}$ | $-\arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2}$ | <br>$A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$<br>$\varphi(\omega_n) = \frac{\pi}{2}$<br>$\xi_1 < \xi_2$ | <br>$M_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}}$<br>$\omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2}$ |  |
| 时滞   | $e^{-\tau s}$                                          | $1$                                                                                      | $-\tau\omega$                                                                  |                                                                                              |                                                                                   |  |

表 9: 典型环节的频率特性

## 4.3 稳定性分析

## 4.3.1 幅角原理与奈氏路径

**幅角原理**  $s$ 平面上闭合曲线 $\Gamma$ 包围 $F(s)$ 的 $P$ 个极点和 $Z$ 个零点,  $\Gamma$ 顺时针转一周,  $F(s)$ 平面上闭合曲线绕原点 ( $G_k(s)$ 绕 $(-1, j0)$ ) 逆时针转 $R = P - Z$ 圈。

$$G_k(s) = G(s)H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$G_b(s) = \frac{G_k(s)}{1 + G_k(s)}$$

$$F(s) = 1 + G_k(s) = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$$

其中 $F(s)$ 的零点是 $G_b(s)$ 的极点（ $Z$ 个），极点是 $G_k(s)$ 的极点（ $P$ 个）。  
稳定 $\Leftrightarrow F(s)$ 在右半平面 $Z = 0$ （ $P - R = 0$ ）。

### 奈式路径绘制

- 虚轴为幅相特性曲线。
- 无穷： $s = \infty e^{j\theta}, \theta \in [90^\circ, 0]$ ，是一个点。
- 极点：

- 原点： $s = \epsilon e^{j\theta}, \epsilon = 0^+, \theta \in [0, 90^\circ] \Rightarrow \infty e^{-j[\underbrace{\nu}_{\text{积分次数}} \theta + \angle G(0)]}$ ，起于 $\omega = 0^+$ ，逆时针，每一个多 $90^\circ$ 。
- 虚轴对称点： $s = j\omega_n + \epsilon e^{j\theta} \Rightarrow \infty G(j\omega_n) e^{-j(\theta + 90^\circ)\nu}$ ，起于 $G(j\omega_n^-)H(j\omega_n^-)$ 止于 $G(j\omega_n^+)H(j\omega_n^+)$   
 $R = \infty$ ，圆心角为 $\nu \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧。

**穿越次数**  $\Sigma_{GH}$ 包围 $(-1, j0)$ 的圈数 $R$ 。

- 正穿越 $N^+$ 为 $(-1, j0)$ 左侧由上至下逆时针穿过，负穿越 $N^-$ 反之。
- 半次：起/止于 $(-1, j0)$ 左侧。
- $(-1, j0)$ 处不计数，为临界稳定。
- $R = 2N = 2(N^+ - N^-)$ 。

**对数频率稳定判据** 系统稳定 $\Leftrightarrow \varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi$ ， $L(\omega) > 0$ 时，曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线  
次数 $Z = P - 2R = 0$ 。

### 类型

- 条件稳定：系数影响系统稳定性。
- 结构不稳定：系统不稳定性与系数无关。



### 4.3.2 稳定裕度

#### 重要频率

- 截止频率 $\omega_c$ :  $L(\omega_c) = 0$ 。
- 穿越频率 $\omega_x$ :  $\varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) - \pi$ 。

#### 裕度

- 相角裕度:  $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$ 。
- 幅值裕度:  $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$ 。

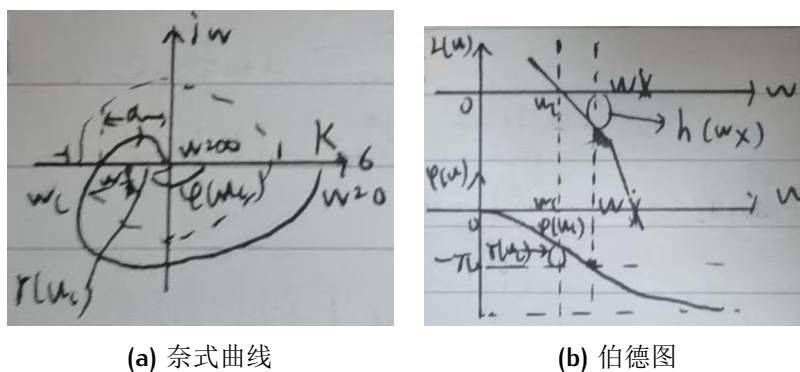


图 10: 图像获取裕度

**频带宽度**  $A(\omega_0) = 0, A(\omega_b) = -3\text{dB}$ , 带宽为 $\omega_b - \omega_0$ 。

## 5 校正

### 5.1 概念

在系统中加入参数可调的装置, 改变原系统特性, 满足一定的性能指标 (稳态误差、动态品质)。

性能指标

- 时域： $t_p, t_s, \sigma, \xi, e_{ss}$ 。
- 频域： $\gamma(\omega_c), h, M_p, \omega_b$ 。
- 带宽要求：跟踪低频输入，抑制高频扰动，需适当大。

方式

- 串联：误差测量点和放大器间串联。
- 反馈：局部反馈通道中。
- 前馈：在主反馈外，分为滤波和补偿。
- 复合：按扰动/输出进行补偿。

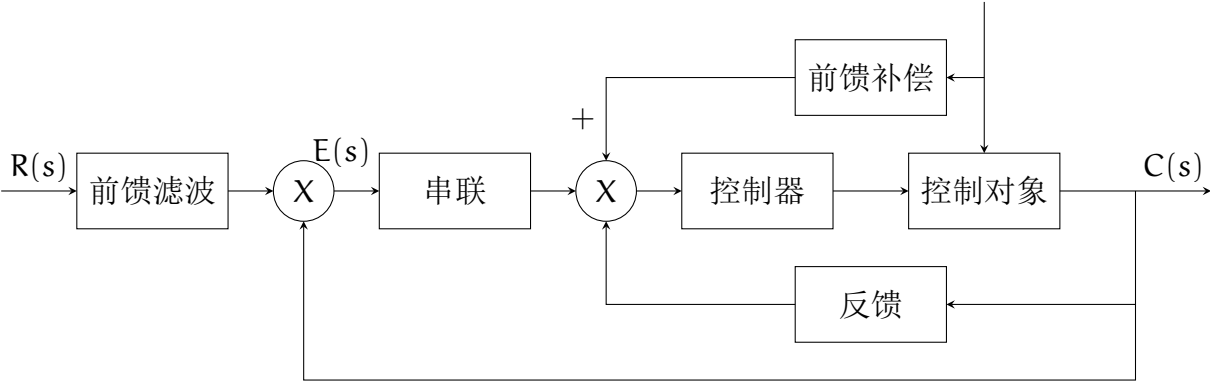


图 11: 校正

| 控制率 | $m(t)$                                                                    | 评价                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P   | $k_p e(t)$                                                                | $G_K \uparrow, e_{ss} \downarrow$ , 闭环不稳定                                                |
| PD  | $k_p e(t) + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$                                    | $\xi \uparrow$ , 开环零点 $\uparrow$ , $\gamma(\omega_c) \uparrow$ , 动态性能 $\uparrow$ , 对噪声敏感 |
| I   | $k_i \int_0^t e(t) dt$                                                    | 型次 $\uparrow$ , 稳态性能 $\uparrow$ , 相角裕度 $\downarrow$ , 稳定性 $\downarrow$                   |
| PI  | $k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt$                             | 稳态性能 $\uparrow$                                                                          |
| PID | $k_p e(t) + \frac{k_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt + k_p \tau \frac{de(t)}{dt}$ |                                                                                          |

表 10: 基本控制律

基本控制率

## 5.2 串联校正

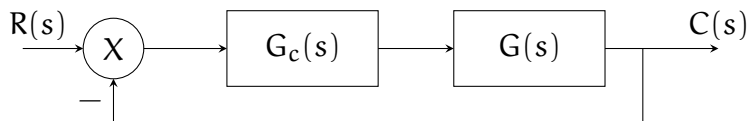


图 12: 串联校正

|                                       | 超前校正                                                                                                                          | 滞后校正                                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 作用                                    | $\varphi(\omega_c) \uparrow$ , 中频相角 $\uparrow$ , $G_k \uparrow$                                                               | 提前 $\omega_n$                                     |
| 装置                                    |                                                                                                                               |                                                   |
| 网络系数                                  | $\alpha = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1$                                                                                          | $b = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1$                   |
| $G_c(s)$                              | $\frac{1}{\alpha} \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$                                                                               | $\frac{1 + bTs}{1 + Ts}$                          |
| 波特图                                   |                                                                                                                               |                                                   |
| $\omega$                              | $\omega_1 = \frac{1}{\alpha T}, \omega_2 = \frac{1}{T}$                                                                       | $\omega_1 = \frac{1}{T}, \omega_2 = \frac{1}{bT}$ |
| $\omega_m = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$ | $\frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$                                                                                                    | $\frac{1}{T\sqrt{b}}$                             |
| $\varphi(\omega)$                     | $\arctan(\alpha T\omega) - \arctan(T\omega)$                                                                                  | $\arctan(T\omega) - \arctan(bT\omega)$            |
| $\varphi_m(\omega)$                   | $\arcsin(\frac{\alpha-1}{\alpha+1})$                                                                                          | $\arcsin(\frac{1-b}{1+b})$                        |
| $L(\omega_m)$                         | $10\lg\alpha$                                                                                                                 | $10\lg b$                                         |
| $\omega_c$                            | $\omega_c''$ 为校正后, $\omega_c$ 为校正前, $\omega_c'$ 为要求                                                                           |                                                   |
| 设计原理                                  | $\omega_m = \omega_c''$                                                                                                       | $\omega_c'' = 10\omega_2$                         |
| 步骤                                    | 稳态误差 $\Rightarrow$ 系统型次、开环增益                                                                                                  |                                                   |
|                                       | $\omega_c, \varphi(\omega_c), \omega_c' - \omega_c$                                                                           |                                                   |
|                                       | $\varphi(\omega_c'') \Rightarrow \omega_c'' \Rightarrow \alpha/b$                                                             |                                                   |
|                                       | $\varphi(\omega_c') = \varphi(\omega_c) + \varphi(\omega_c'')$<br>$20\lg b + L(\omega_c'') = 0, \frac{1}{bT} = 0.1\omega_c''$ |                                                   |
|                                       | 验算 $\varphi(\omega_c'')$                                                                                                      |                                                   |

表 11: 串联校正

## 频率响应法

- 分析/试探法。
- 综合/期望特性法。
- 低频：稳态性能， $G_b$ 大， $ess$ 。
- 中频：动态性能，带宽大， $\varphi(\omega_c), k = -20\text{dB/dec}$ 。
- 高频：系统复杂性，噪声抑制性能， $G_b$ 小。

## 5.3 反馈校正

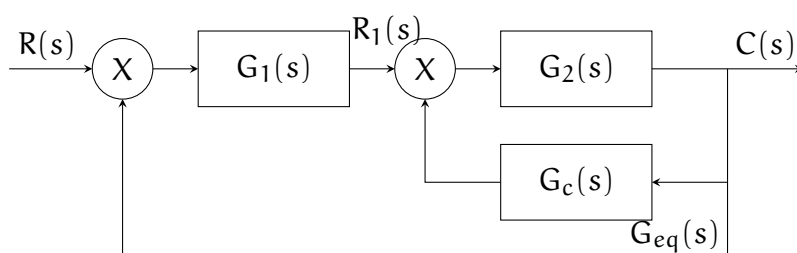


图 13: 反馈校正

$$G_b(s) = \frac{G_1(s)G_{eq}(s)}{1 + G_1(s)G_{eq}(s)}, G_{eq}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)G_c(s)} \xrightarrow{G_2(s)G_c(s) \gg 1} G_{eq}(s) \approx \frac{1}{G_c(s)}$$

## 特性

- 削弱非线性特性影响。
- 减小系统时间常数。
- 降低系统对参数变化的敏感性。
- 抑制噪声。

## 5.4 复合校正

### 概念

- 前馈：不变性原理。
- 反馈：补偿可测量扰动，消除影响，改善性能指标。

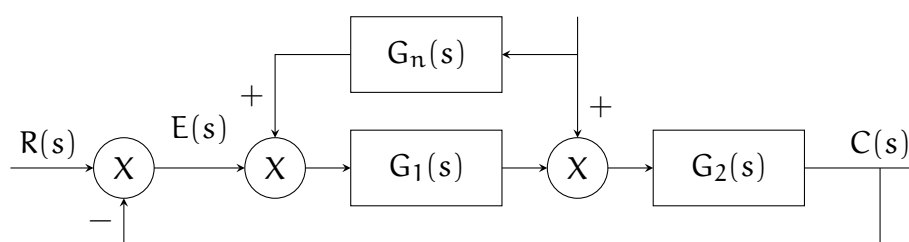


图 14: 反馈校正

## 按扰动补偿

$$C_n(s) = \frac{G_2(s)[1 + G_1(s)G_n(s)]N(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)}, \quad G_n(s) = -\frac{1}{G_1(s)}$$

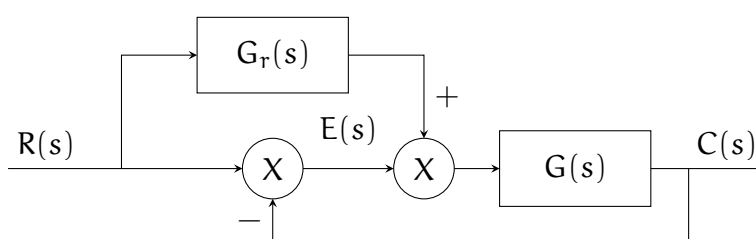


图 15: 反馈校正

## 按输入补偿

$$G_b(s) = \frac{[1 + G_r(s)]G(s)}{1 + G(s)}, \quad G_k(s) = \frac{G_b(s)}{1 - G_b(s)} = \frac{1 + G_r(s)G(s)}{1 - G_r(s)G(s)}$$

- 全补偿:  $G_r(s) = \frac{1}{G(s)} \Rightarrow G_b(s) = 1, E(s) = 0$ 。
- 部分补偿:  $G(s) = \frac{kv}{s(a_ns^{n-1} + \dots + a_1)}$ , 取  $G_r(s) = \lambda_2 s^2 + \lambda_1 s$ ,  $G_k(s) = \frac{a_2 s^2 + a_1 s + kv}{s^3(a_ns^{n-3} + \dots + a_3)}$ , 型次提升。

## 6 离散系统控制

### 6.1 离散系统

信号定义在离散时间上。

- 校正装置效果优于连续系统，软件控制灵活。

- 采样信号能有效抑制噪声，提高抗干扰能力。
- 设备利用率高。
- 可实现复杂控制，并实时控制参数。

## 6.2 采样脉冲控制系统：脉冲序列

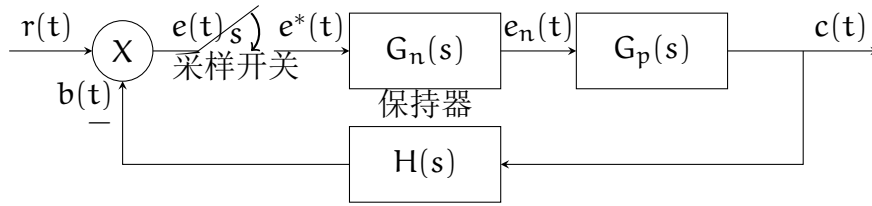


图 16: 反馈校正

**信号采样** 连续信号  $\xrightarrow{\text{规定时刻 (周期/非周期)}}$  脉冲序列。

- 相当于单位脉冲被  $e(t)$  调制。
- $e^*(t) = e(t)\delta_T(t)$   $\xrightarrow{\delta_T(t)=\sum_{n=0}^{\infty}\delta(t-nT)}$   $e^*(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)\delta(t-nT)$ ,  $E^*(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs}$ 。
- 香农采样定理：采样器输入信号有有限带宽，且有最小周期  $T_h$ ，则使  $e^*(t)$  完整从  $e(t)$  恢复的采样周期为  $T \leq \frac{T_h}{2}$ 。

**信号复现** 脉冲序列  $\xrightarrow{\text{保持器}}$  连续信号。

$$e(t) = \begin{cases} e(nT) = e^*(nT), & t = nT \\ \text{插值}, & t \in [nT, (n+1)T) \end{cases}$$

| 阶数 | $e(nT + \Delta t)$                            | $e_h(t)$             | $G_h(s)$                         | 性质                                                                                |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 零阶 | $e(nT)$                                       | $e(t - \frac{T}{2})$ | $\frac{1-e^{-Ts}}{s}$            | 低通，相角滞后，不稳定                                                                       |
| 一阶 | $e(nT) + \frac{e(nT)-e[(n-1)T]}{T}\Delta t$   |                      | $T(1+Ts)(\frac{1-e^{-Ts}}{s})^2$ | 准确性高，相角滞后大，带宽大，干扰多                                                                |
| m阶 | $a_0 + a_1\Delta t + \dots + a_m(\Delta t)^m$ |                      |                                  | $m \uparrow$ ，复现能力 $\uparrow$ ， $t_d \uparrow$ ，滞后相角 $\uparrow$ ，稳定性 $\downarrow$ |

表 12: 保持器

### 6.3 计算机/数字控制系统：数字信号

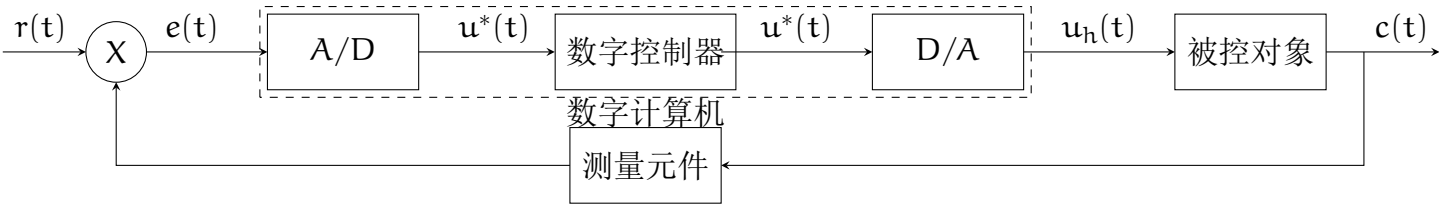


图 17: 反馈校正

### 6.4 z变换

$$E^*(s) = L[e^*(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)e^{-nTs} \xrightarrow{z=e^{Ts}} E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n}$$

#### 方法

- 级数求和/定义法：  $E(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e(nT)z^{-n} = e(0) + e(T)z^{-1} + \dots + e(nT)z^{-n} + \dots$ 。
- 部分分式法：  $e(t) \Rightarrow E(s) \Rightarrow \text{部分分式和} \Rightarrow E(z)$ 。

#### 性质

- 线性：  $z(\alpha_1 e_1 \pm \alpha_2 e_2) = \alpha_1 z(e_1) \pm \alpha_2 z(e_2) = \alpha_1 E_1(z) \pm \alpha_2 E_2(z)$ 。
- 终值定理：  $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)E(z)$ 。
- 位移定理：

- 实数:  $Z[e^*(t-kT)] = z^{-k}E(z), Z[e^*(t+kT)] = z^k[E(z) - \sum_{n=0}^{k-1} e(nT)z^{-n}]$
- 复数:  $Z[e^*(t)e^{\pm\alpha T}] = E(ze^{\pm\alpha T})$ 。
- 卷积定理:  $x(nT) \cdot y(nT) = \sum_{k=0}^{\infty} x(kT)y[(n-kT)], G(z) = x(z) \cdot y(z)$ 。

|        |                |             |                 |                      |                              |                       |                                                  |                                                     |
|--------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $e(t)$ | $\delta(t-nT)$ | $\delta(t)$ | $1(t)$          | $t$                  | $\frac{t^2}{2!}$             | $e^{-at}$             | $\sin \omega t$                                  | $\cos \omega t$                                     |
| $E(s)$ | $e^{-nTs}$     | 1           | $\frac{1}{s}$   | $\frac{1}{s^2}$      | $\frac{1}{s^3}$              | $\frac{1}{s+a}$       | $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$                    | $\frac{s}{s^2+\omega^2}$                            |
| $E(z)$ | $z^{-n}$       | 1           | $\frac{z}{z-1}$ | $\frac{Tz}{(z-1)^2}$ | $\frac{T^2z(z+1)}{2(z-1)^3}$ | $\frac{z}{z-e^{-aT}}$ | $\frac{z \sin \omega T}{z^2-2z \cos \omega T+1}$ | $\frac{z(z-\cos \omega T)}{z^2-2z \cos \omega T+1}$ |

表 13: 常用z变换

## 常用z变换

### z反变换

- 部分分式法:  $E(z) \Rightarrow e(nT)$ 。
- 幂级数法 (长除法):  $E(z) = \frac{b_0z^m+b_1z^{m-1}+\dots+b_m}{a_0z^n+a_1z^{n-1}+\dots+a_n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_nz^{-n} \Rightarrow e^*(t) = \sum_{i=0}^{\infty} c_i\delta(t-Ti)$ 。
- 反演积分法 (留数法):  $e(nT) = \sum_{i=1}^k \text{Res}[E(z)z^{n-1}]$ 。
  - 单极点:  $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \lim_{z \rightarrow z_i} \{(z-z_i)E(z)z^{n-1}\}$ 。
  - n阶极点:  $\text{Res}[E(z)z^{n-1}]|_{z \rightarrow z_i} = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_i} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \{(z-z_i)^n E(z)z^{n-1}\}$ 。

## 6.5 线性定常离散系统

### 6.5.1 概念

**差分方程**  $c(k+n) + a_1c(k+n-1) + \dots + a_nc(k) = b_0r(k+m) + b_1r(k+m-1) + \dots + b_mr(k)$ 。

- 迭代法: 差分方程 + 初值  $\xrightarrow{\text{递推}}$  输出序列。
- z变换法: z变换  $\Rightarrow$  代数方程  $\Rightarrow$  求解  $\Rightarrow$  z反变换。



**脉冲传递函数** 零初始条件下，系统输出、输入 $z$ 变换之比。

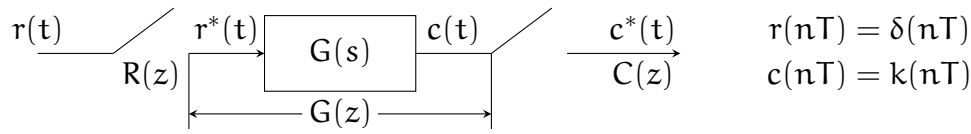


图 18: 反馈校正

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} k(nT)z^{-n} = z[G(s)]$$

• 开环：

- $G^*(s) = G^*(s + jk\omega s)$ 。
- $[G(s)E^*(s)]^* = G^*(s)E^*(s)$ 。
- $G_1 G_2^*(s) \neq G_1^*(s) \cdot G_2^*(s)$ 。

• 有零阶保持器：

$$G(s) = G_h(s) \cdot G_p(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s} G_p(s) = (1 - e^{-Ts}) \frac{G_p(s)}{s} \Rightarrow G(z) = (1 - z^{-1})z \left[ \frac{G_p(s)}{s} \right]$$

• 闭环：误差信号后未采样，则无法求闭环离散系统对输入的脉冲传递函数。

## 系统响应

- 有零初始条件：  $R(z) = Z[r(nT)] \Rightarrow C(z) = G(z)R(z) \Rightarrow c(nT) = Z^{-1}[C(z)]$ 。
- 无零初始条件：脉冲传递函数  $\Rightarrow$  差分方程  $\xrightarrow{\text{初始条件 } z\text{变换}}$  输出序列。

## 6.5.2 性能

### 稳定性

- 单位圆：  $s = \sigma + j\omega \Rightarrow z = e^{Ts} = e^{\sigma T + j\omega T} \Rightarrow |z| = e^{\sigma T}$ 。

$$\begin{cases} \sigma < 0 \Leftrightarrow |z| < 1, \text{离散系统稳定 (有界输入得到有界输出)} \\ \sigma = 0 \Leftrightarrow |z| = 1 \\ \sigma > 0 \Leftrightarrow |z| > 1 \end{cases}$$

- 双线性变换:  $z = \frac{\omega+1}{\omega-1}$ , 通分后对 $\omega$ 用劳斯判据。
- 稳态误差:  $e(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} e^*(t)$ ,  $ess(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\Phi(z)R(z)$ 。

| 型次 | 阶跃              | 斜坡              | 加速度               |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0  | $\frac{1}{k_p}$ | $\infty$        | $\infty$          |
| 1  | 0               | $\frac{T}{k_v}$ | $\infty$          |
| 2  | 0               | 0               | $\frac{T^2}{k_a}$ |

表 14: 静态误差系数

### 动态性能

- 时间响应: 单位阶跃响应  $C(z) = \frac{z}{z-1}\Phi(z) = a_0 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n} + \dots$ ,  $c(kT) = a_k, k = 0, 1, 2, \dots$ 。
- 闭环极点与动态响应

$$\Phi(z) = \frac{M(z)}{D(z)} = \frac{b_0z^m + b_1z^{m-1} + \dots + b_m}{a_0z^n + a_1z^{n-1} + \dots + a_n} = \frac{b_0 \prod_{i=1}^m (z - z_i)}{a_0 \prod_{j=1}^n (z - p_j)}$$

$$\xrightarrow{r(t)=1(t)} C(z) = \frac{M(z)}{D(z)} \frac{z}{z-1} = \frac{M(1)}{D(1)} \frac{z}{z-1} + \sum_{k=1}^n \frac{c_k z}{z - p_k}, c_k = \frac{M(p_k)}{D(p_k)(p_k - 1)}$$

$$c(nT) = \underbrace{\frac{M(1)}{D(1)}}_{\text{稳态}} + \underbrace{\sum_{p_k \in R} c_k (p_k)^n}_{\text{单位圆内, 衰减}} + \underbrace{\sum \dots}_{\text{单位圆外, 发散}} \quad \text{后两者正单向, 负双向}$$

共轭极点:  $\frac{C_k(z)}{z - p_k} + \frac{\overline{C_k(z)}}{z - \overline{p_k}}$ , 其中  $C_k = |c_k|e^{j\varphi_k}$ ,  $p_k = |p_k|e^{j\theta_k}$ 。

$$c_{k,\bar{k}}(nT) = C_k(p_k)^n + \overline{C_k}(\overline{p_k})^n = 2|c_k||p_k|^n \cos(n\theta_k + \varphi_k)$$

- 最少拍系统:  $\Phi(z)$ 所有极点全在原点, 具有无穷大稳定度, 输出序列在有限拍结束。被控对象与采样周期一定时, 有最短动态过程。

$$\Phi(z) = \frac{b_0z^m + b_1z^{m-1} + \dots + b_m}{z^n} = d_0 + d_1z^{-1} + \dots + d_nz^{-n}$$

$$E(z) = [1 - \Phi(z)]R(z) = g_0 + g_1z^{-1} + \dots + g_nz^{-n}$$

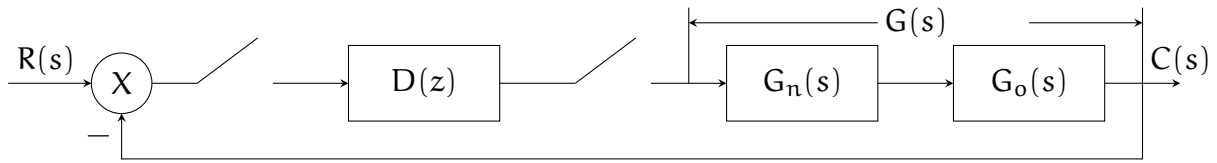


图 19: 数字校正

## 数字校正

- 数字控制器的脉冲传递函数 $\Phi_e(z)$ :

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}, \Phi_e(z) = 1 - \Phi(z)$$

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{G(z)[1 - \Phi(z)]} = \frac{1 - \Phi_e(z)}{G(z)\Phi_e(z)}$$

- 最少拍系统设计: 在典型输入下, 有限拍结束; 采样时刻无稳态误差。

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^m}, e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})\Phi_e(z)R(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{A(z)\Phi_e(z)}{(1 - z^{-1})^{m-1}}$$

| 单位输入 | $\Phi_e(z)$      | 系统 | $D(z)$                                               |
|------|------------------|----|------------------------------------------------------|
| 阶跃   | $1 - z^{-1}$     | 一拍 | $\frac{z-1}{(1-z^{-1})G(z)}$                         |
| 斜坡   | $(1 - z^{-1})^2$ | 二拍 | $\frac{z^{-1}(z-z^{-1})}{(1-z^{-1})^2 G(z)}$         |
| 加速度  | $(1 - z^{-1})^3$ | 三拍 | $\frac{z^{-1}(3-3z^{-1}+z^{-2})}{(1-z^{-1})^3 G(z)}$ |

表 15: 最少拍系统

# Part II.

## 现代控制

## 7 控制系统

### 7.1 状态空间

## 7.2 线性控制（LTI）系统

1

## 8 控制系统的结构性质

### 8.1 能控性与能观测性

1

### 8.2 稳定性

1

## 9 反馈控制系统

### 9.1 反馈

1

### 9.2 李雅普诺夫方法设计反馈系统

1

### 9.3 极点配置

1

## 9.4 解耦

1

## 10 状态观测器与动态反馈

### 10.1 观测器

1

### 10.2 动态反馈

1

### 10.3 鲁棒控制

1

# Part III. 最优控制

## 11 最优控制

### 11.1 概念

1

## 11.2 各方法的关系

1

## 12 连续时间最优控制

### 12.1 变分法

1

### 12.2 最大值原理

1

### 12.3 线性二次型

1

### 12.4 动态规划

1

## 13 离散时间最优控制

### 13.1 最大值原理

1

## 13.2 线性二次型

1

## 13.3 动态规划

1